American Computer Science League

2021-2022 ● Contest 2: Shorts ● Junior Division

1. Prefix/Infix/Postfix

Evaluate the following prefix expression if all numbers are single digits:

+ / 9 3 + * 4 − 8 3 ^ 5 2

A. 33
B. 42
C. 48
D. 52
E. 63

2. Prefix/Infix/Postfix

Convert this infix expression to postfix:

$$\frac{(A^2 + B)(B^2 - C)}{B + D^2}$$

A. A 2 B ^ + B 2 ^ C − * B D 2 ^ + /
B. A 2 ^ B + B 2 ^ C − * B D 2 ^ / +
C. A 2 ^ B + B 2 ^ C − * D B 2 ^ + /
D. A 2 ^ B + B 2 ^ C − * B D 2 ^ + /
E. A 2 ^ B + B ^ 2 C − * B D 2 ^ + /

3. Bit-String Flicking

Evaluate:

01100 OR 11011 AND 01010

A. 11011
B. 01110
C. 01010
D. 10011
E. 11101

4. Bit-String Flicking

Evaluate:

(LCIRC-2 01100) AND NOT 11010 OR (RSHIFT-1 01100)

A. 11010
B. 10101
C. 00111
D. 10110
E. 01010

5. What Does This Program Do? (Loops)

What is the final value of x when this program is executed?

```
x = 0
for a = 1 to 10
    for b = 1 to a
        if a % b == 0 then
            x = x + 1
        end if
    next b
next a
output x
```

A. 8
B. 10
C. 17
D. 27
E. 55

American Computer Science League

2021-2022 ● Contest 2: Shorts ● Junior Division

1. 前缀/中缀/后缀

如果下方所有数字都是一个单独的数值，请计算下方前缀表达式的值：

+ / 9 3 + * 4 − 8 3 ^ 5 2

A. 33
B. 42
C. 48
D. 52
E. 63

2. 前缀/中缀/后缀

请将下方的中缀表达式转换为**后**缀表达式：

$$\frac{\left(A^2 + B\right)\left(B^2 - C\right)}{B + D^2}$$

A. A 2 B ^ + B 2 ^ C − * B D 2 ^ + /
B. A 2 ^ B + B 2 ^ C − * B D 2 ^ / +
C. A 2 ^ B + B 2 ^ C − * D B 2 ^ + /
D. A 2 ^ B + B 2 ^ C − * B D 2 ^ + /
E. A 2 ^ B + B ^ 2 C − * B D 2 ^ + /

3. 比特位操作

计算下列表达式：

01100 OR 11011 AND 01010

A. 11011
B. 01110
C. 01010
D. 10011
E. 11101

4. 比特位操作

计算下列表达式：

(LCIRC-2 01100) AND NOT 11010 OR (RSHIFT-1 01100)

A. 11010
B. 10101
C. 00111
D. 10110
E. 01010

5. 此程序是怎样运行的？（循环）

当这个程序执行完毕后，请问 x 的最终输出**值是多少？**

```
x = 0
for a = 1 to 10
    for b = 1 to a
        if a % b == 0 then
            x = x + 1
        end if
    next b
next a
output x
```

A. 8
B. 10
C. 17
D. 27
E. 55